المختبر الثاني (Lab 02)

المتغيرات والذاكرة في لغة التجميع ومعالج 8086

1. أهداف المختبر (Lab Objectives)

- تعلم كيفية تعريف المتغيرات (**Variables**) من نوع البايت (**BYTE**) والكلمة (**WORD**) في معالج 8086.
- استكشاف وتتبع موقع المتغيرات داخل الذاكرة الرئيسية (**Data Segment - DS**).
- فهم مطابقة أحجام المتغيرات مع المسجلات المناسبة (**Matching Variable Sizes with Registers**).
- تعلم كيفية نقل القيم المخزنة في المتغيرات إلى المسجلات العادية وبالعكس.
- فهم تمثيل القيم العددية المختلفة (Decimal, Hexadecimal, Binary, ASCII) في الذاكرة.

2. مفاهيم الذاكرة وقواعد تعريف المتغيرات

ما هو المتغير في لغة التجميع؟

المتغير في لغة التجميع ليس سحرًا؛ بل هو مجرد **عنوان لموقع في الذاكرة (Memory Location)** يقوم المجمع (Compiler) باستبدال اسمه برقم إزاحة (**Offset**) بالHex أثناء التجميع.

أنواع المتغيرات وصيغة التعريف (Syntax):

- **Define Byte** — `name DB value`: يحجز موقعاً بحجم bit-8 (بايت واحد) في الذاكرة.
- **Define Word** — `name DW value`: يحجز موقعاً بحجم bit-16 (كلمتان/بايتان) في الذاكرة.
- **القيمة (Value):** يمكن أن تكون رقماً عشرياً، أو ست عشري (يتبعه h)، أو ثنائياً (يتبعه b)، أو حرفاً بين تنصيص `'S'`، أو ? للمتغيرات غير الابتدائية.

```
Physical Address = (DS × 10h) + Offset Address
```

* الذاكرة الخاصة بالبيانات تُحدد دائماً بواسطة مسجل القطاع **DS** مع الإزاحة المخزنة أو عنوان المتغير.

3. التمرين الأول: التعامل مع متغيرات البايت (DB - 8-bit)

المطلوب: تعريف 4 متغيرات بحجم bit-8 بأسرار قيم مختلفة (Decimal, Hex, ASCII, Binary)، ثم قراءتها إلى المسجلات الثمانية **AL, AH, CL, CH**.

```
org 100h MOV AL, var1 ; Load var1 into AL MOV AH, var2 ; Load var2 into AH
MOV CL, var3 ; Load var3 into CL MOV CH, var4 ; Load var4 into CH HLT ; Halt
processor execution ; Data Definition (8-bit BYTE Variables) var1 DB 10 ; Decimal
value 10 var2 DB 10h ; Hexadecimal value 10h var3 DB 'S' ; ASCII Character 'S'
var4 DB 11000011b ; Binary value
```

جدول تفكيك الكود وتتبع الذاكرة:

اسم المتغير	القيمة المكتوبة	القيمة بالـ Hex (في الذاكرة)	المسجل المستهدف والنتيجة
var1 (DB)	(Dec) 10	0Ah	تظهر في **AL** بالقيمة 0A لأن المعالج يحول العشري إلى Hex.
var2 (DB)	10h (Hex)	10h	تظهر في **AH** بالقيمة 10 مباشرة كما هي.
var3 (DB)	S' (ASCII)'	53h	تظهر في **CL** بالقيمة 53 لأن رمز ASCII للحرف 'S' هو 53h.
var4 (DB)	11000011b	C3h	تظهر في **CH** بالقيمة C3 بعد تحويل النظام الثنائي إلى Hex.

4. التمرين الثاني: التعامل مع متغيرات الكلمة (DW - 16-bit)

المطلوب: تعريف متغيرات بحجم 16-bit ونقلها إلى المسجلات الكاملة **AX, BX, CX, DX** وملاحظة طريقة التخزين داخل الذاكرة.

```
org 100h MOV AX, var1 ; Load 16-bit var1 into AX MOV BX, var2 ; Load 16-bit var2 into BX MOV CX, var3 ; Load 16-bit var3 into CX MOV DX, var4 ; Load 16-bit var4 into DX HLT ; Data Definition (16-bit WORD Variables) var1 DW 10024 ; Dec 10024 = 2728h var2 DW 1020h ; Hex 1020h var3 DW 'AS' ; Two ASCII characters var4 DW 1100001110100101b ; 16-bit Binary (C3A5h)
```

خاصية تخزين المعالج (Little-Endian Architecture):

يقوم معالج 8086 بتخزين الكلمة (16-bit) في الذاكرة بحيث يُخزن **البايت المنخفض (Low Byte)** في العنوان الأول، ثم يليه **البايت المرتفع (High Byte)** في العنوان الذي يليه.

مثال: المتغير var1 DW 10024 (الذي يعادل 2728h) يتم تخزينه في الذاكرة بالشكل: 28 أولاً ثم 27.

جدول تفكيك الكود وتتبع الذاكرة للمثال الثاني:

اسم المتغير	القيمة الأصلية	تمثيل الذاكرة (Little-Endian)	المسجل المستهدف والنتيجة
var1 (DW)	(Dec) 10024	Low: 28h | High: 27h	تظهر في **AX** بالقيمة 2728h بعد تجميع البايتين.
var2 (DW)	1020h (Hex)	Low: 20h | High: 10h	تظهر في **BX** بالقيمة 1020h.
var3 (DW)	AS' (ASCII)'	'S' (53h) | 'A' (41h)	تظهر في **CX** بالقيمة 5341h (الحرف الأخير في البايت المرتفع).
var4 (DW)	1100001110100101b	Low: A5h | High: C3h	تظهر في **DX** بالقيمة C3A5h بعد تحويل الـ bit-16 إلى Hex.

5. أسئلة استكشاف الأخطاء وتطابق الأحجام (Size Mismatch Errors)

سؤال 1: ماذا يحدث عند كتابة MOV AX, var1 بينما var1 معرف بـ DB؟

الإجابة والسبب الهندسي: سيعطي المحاكي خطأ عدم تطابق الأحجام **(Operand types do not match)**. لأن المسجل **AX** يتطلب بيانات بحجم 16-bit، بينما المتغير **var1** محجوز بحجم 8-bit فقط في الذاكرة.

سؤال 2: لماذا يظهر الحرف 'S' في المسجل CL بقيمة 53h؟

الإجابة: لأن الحواسيب والمعالجات لا تخزن الحروف كرسومات، بل تقوم بتحويل الحرف إلى رمزه الرقمي المعياري بلغة الـ ASCII. الحرف 'S' يعادل الرقم 83 بالأنظمة العشرية، وهو ما يساوي 53h بنظام Hex.

6. واجب المختبر والتطبيق الذاتي (Homework Task)

اكتب برنامجاً بلغة التجميع ينجز المهام التالية:

1. قم بتحميل المسجلات **AL** و **DH** بقيم مباشرة: 10h ورمز الحرف الأول من اسمك.
2. قم بنقل محتويات المسجلين **AL** و **DH** إلى موقعين بالذاكرة باسم Loc1 و Loc2.
3. اكتب في تقريرك العنوان الأساسي (**Base Address**) والعنوان الفعال (**Offset Address**) للموقعين.

```
; اكتب الهيكل العام للبرنامج هنا org 100h ; 1. Load registers with direct values MOV AL, 10h MOV DH, 'T' ; 2. Store values into memory variables MOV Loc1, AL MOV Loc2, DH HLT Loc1 DB ? Loc2 DB ? RET
```